

Parrilla 2026

QUIZ#3

GabrielHerreraSolis

Caso1.

PlanantesdelIndice

SecreaelIndice

AhoraelPlanconelÍndice

PropuestadeSolución

CREATEINDEXix_ventas_fecha_prod_cant

ONventas(venta_id_producto,cantidad);

BEGIN

DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(USER,'VENTAS');

DBMS_STATS.GATHER_INDEX_STATS(USER,'IX_VENTAS_FECHA_PROD_CANT');

END;

Conclusiones:

La creación del índice compuesto mejoró notablemente el rendimiento de la consulta, ya que permitió acceder a los datos directamente mediante un rango de fechas, evitando así el escaneo completo de la tabla. El orden de las columnas dentro del índice fue determinante para lograr esta optimización, colocando primero la columna más selectiva del WHERE (venta_id_producto) para aprovechar el rango de búsqueda, seguida por las columnas que intervienen en el JOIN y la agregación. Además, en escenarios donde el volumen de datos sea considerable, sería conveniente considerar la partición de la tabla VENTAS por rango de fechas y el uso de índices locales para mantener un buen desempeño. También es importante evitar el uso de funciones sobre la columna indexada, como TRUNC(venta_id_producto), ya que esto impediría que Oracle utilice el índice. En conclusión, el plan inicial realizaba un TABLE ACCESS FULL, mientras que el plan optimizado cambió a un INDEX RANGE SCAN, logrando una mejora significativa en el rendimiento y la eficiencia del acceso a los datos.

Caso2.

Plan antes de la propuesta

La propuesta es Particionar la tabla tal que así:

```
CREATE TABLE Transacciones(  
  id_transaccion NUMBER PRIMARY KEY,  
  monto NUMBER,  
  fecha_transaccion DATE  
)  
  
PARTITION BY RANGE(fecha_transaccion)  
INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(1,'YEAR'))  
  
(  
  PARTITION p_antes_2023 VALUES LESS THAN  
  (DATE '2023-01-01')  
);
```

Caso 3.

Antes del filtrado temprano

Propuesta de filtrado temprano

```
SELECT e.nombre, a.promedio_calificacion  
  
FROM (  
  SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS promedio_calificacion  
  FROM Calificaciones  
  GROUP BY id_estudiante  
  HAVING AVG(calificacion) < 3  
) a  
  
JOIN Estudiantes e  
ON e.id_estudiante = a.id_estudiante  
ORDER BY a.promedio_calificacion;  
  
después del filtrado
```

Parte 2

```
CREATE&nbsp;OR&nbsp;REPLACE&nbsp;FUNCTION&nbsp;my_password_verify(  
username&nbsp;IN&nbsp;VARCHAR2,  
password&nbsp;IN&nbsp;VARCHAR2,  
old_password&nbsp;IN&nbsp;VARCHAR2  
)&nbsp;RETURN&nbsp;BOOLEAN  
AUTHID&nbsp;DEFINER  
  
AS  
  
BEGIN  
  
IF&nbsp;LENGTH(password)&nbsp;<&nbsp;8&nbsp;THEN  
  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,&#39;La&nbsp;contraseña&nbsp;debe&nbsp;tener&nbsp;al&nbsp;me  
sp;menos&nbsp;8&nbsp;caracteres.&#39;);  
  
END&nbsp;IF;  
  
IF&nbsp;NOT&nbsp;REGEXP_LIKE(password,&#39;[A-Z]&#39;)&nbsp;THEN  
  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,&#39;Debe&nbsp;contener&nbsp;al&nbsp;menos&nbsp;una&nbsp;le  
sp;letra&nbsp;mayúscula.&#39;);  
  
END&nbsp;IF;  
  
IF&nbsp;NOT&nbsp;REGEXP_LIKE(password,&#39;[a-z]&#39;)&nbsp;THEN  
  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003,&#39;Debe&nbsp;contener&nbsp;al&nbsp;menos&nbsp;una&nbsp;le  
sp;letra&nbsp;minúscula.&#39;);  
  
END&nbsp;IF;  
  
IF&nbsp;NOT&nbsp;REGEXP_LIKE(password,&#39;[0-9]&#39;)&nbsp;THEN  
  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004,&#39;Debe&nbsp;contener&nbsp;al&nbsp;menos&nbsp;un&nbsp;n  
p;número.&#39;);  
  
END&nbsp;IF;  
  
RETURN&nbsp;TRUE;  
  
END;  
  
BEGIN  
  
EXECUTE&nbsp;IMMEDIATE&nbsp;q&#39;[
```

```

CREATE&nbsp;PROFILE&nbsp;limite_usuario&nbsp;LIMIT
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION&nbsp;SYS.my_password_verify
]&#39;;
EXCEPTION
WHEN&nbsp;OTHERS&nbsp;THEN
IF&nbsp;SQLCODE&nbsp;=&nbsp;-955&nbsp;THEN
EXECUTE&nbsp;IMMEDIATE&nbsp;q&#39;[
ALTER&nbsp;PROFILE&nbsp;limite_usuario&nbsp;LIMIT
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION&nbsp;SYS.my_password_verify
]&#39;;
ELSE
RAISE;
END&nbsp;IF;
END;

BEGIN&nbsp;EXECUTE&nbsp;IMMEDIATE&nbsp;DROP&nbsp;USER&nbsp;nuevo_usuario&nbsp;
;CASCADE&#39;;

EXCEPTION&nbsp;WHEN&nbsp;OTHERS&nbsp;THEN&nbsp;IF&nbsp;SQLCODE&nbsp;!
=&nbsp;-1918&nbsp;THEN&nbsp;NULL;&nbsp;END&nbsp;IF;&nbsp;END;

CREATE&nbsp;USER&nbsp;nuevo_usuario&nbsp;IDENTIFIED&nbsp;BY&nbsp;'Password1A&quo
t;&nbsp;PROFILE&nbsp;limite_usuario;

GRANT&nbsp;CREATE&nbsp;SESSION&nbsp;TO&nbsp;nuevo_usuario;

ALTER&nbsp;USER&nbsp;nuevo_usuario&nbsp;IDENTIFIED&nbsp;BY&nbsp;abc;

ALTER&nbsp;USER&nbsp;nuevo_usuario&nbsp;IDENTIFIED&nbsp;BY&nbsp;'Password1&quot;;

```